

Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Ingeniería Electrónica

EL-2207 Elementos Activos
II Semestre 2022

Prof.: Dr.-Ing. Juan José Montero Rodríguez

Primer Examen Parcial
15 de setiembre de 2022

Puntos totales:	50
Puntos obtenidos:	
Porcentaje:	
Nota:	

Nombre: _____ Carnet: _____

Instrucciones Generales

- El examen es una prueba individual.
- Resuelva el examen en forma ordenada y clara.
- El uso de color rojo no está permitido para la solución de la prueba.
- Utilice bolígrafo permanente, no se aceptan reclamos de respuestas en lápiz.
- Encierre la solución final en un rectángulo.
- Únicamente se atenderán dudas de forma.
- Esta prueba tiene una duración de 2 horas, a partir de su hora de inicio.
- Antes de entregar la prueba, ordene las páginas y numere cada una de ellas.

Teoría	de 20
Problema 1	de 10
Problema 2	de 10
Problema 3	de 10

Parte I. Teoría**Total: 20 puntos**

Escriba F/V en la casilla de la izquierda según corresponda: F=Falso, V=Verdadero.
Cada respuesta correcta tiene un valor de 1 punto.

	1. En silicio intrínseco, por cada electrón libre existe un hueco libre.
	2. En silicio tipo n, el exceso de electrones hace que la carga del material sea negativa.
	3. Un átomo dopante donador ionizado tiene carga eléctrica positiva.
	4. Si el silicio se dopa con galio, el dopado resultante es de tipo n.
	5. La temperatura cambia la conductividad eléctrica del silicio intrínseco.
	6. Los electrones se mueven más rápido que los huecos porque $\mu_n > \mu_p$.
	7. La densidad de corriente de arrastre $\vec{J}_a$ siempre tiene la misma dirección que $\vec{E}$.
	8. El gradiente de concentración ∇n apunta de mayor a menor concentración.
	9. En el modelo de bandas, la afinidad electrónica depende del dopado.
	10. En el modelo de bandas, la función de trabajo depende del dopado.
	11. La probabilidad de ocupación $f(E)$ es mayor que 0.5 hacia abajo del nivel de Fermi.
	12. La temperatura cambia la posición del nivel de Fermi con respecto a E_i .
	13. En la banda prohibida, la probabilidad de ocupación $f(E)$ es cero.
	14. La densidad de estados justo en el borde de la banda de conducción es cero.
	15. En una unión P-N, la terminal positiva se llama cátodo.
	16. Si un diodo se conecta al revés, el ancho de la región de agotamiento aumenta.
	17. En el modelo ideal del diodo, la resistencia estática R_D siempre es cero.
	18. En un diodo de silicio, la tensión de contacto $V_{bi} = 0.7 V$ es independiente de T.
	19. La capacitancia de equilibrio C_{j0} indica que existe carga aún sin tensión aplicada.
	20. La capacitancia de reversa C_j aumenta al aplicar mayores tensiones en reversa.

Problema 1. Semiconductores. (10 puntos)

Una barra de silicio está dopada con $N_D = 3.2 \times 10^{12} \text{ cm}^{-3}$ y con $N_A = 3.1 \times 10^{12} \text{ cm}^{-3}$. La barra tiene un área transversal de 2 mm^2 y una longitud de 1.5 cm . Para este problema utilice las siguientes constantes: $n_i = 1.24 \times 10^{10} \text{ cm}^{-3}$, $\mu_n = 1350 \text{ cm}^2/\text{Vs}$, $\mu_p = 480 \text{ cm}^2/\text{Vs}$.

- 1.1. Utilice la ecuación de balance de cargas para calcular de manera exacta la concentración de electrones y huecos en el material. (4 pts).
- 1.2. Calcule de manera exacta la resistividad del material, medida en $\Omega \cdot \text{cm}$. (3 pts).
- 1.3. Determine la resistencia de la barra, en dirección longitudinal, medida en Ω . (3 pts).

Problema 2. Modelo de bandas. (10 puntos)

Determine la máxima concentración de átomos dopantes donadores permitida para el germanio tipo p a temperatura ambiente ($T = 300 \text{ K}$), para que el material siga siendo no degenerado. Para ello utilice las constantes: $\chi = 4.13 \text{ eV}$, $E_g = 0.66 \text{ eV}$, $n_i = 2 \times 10^{13} \text{ cm}^{-3}$, $kT = 26 \text{ meV}$.

- 2.1. Dibuje el diagrama de bandas de energía del germanio dopado tipo p y señale la posición de E_F a una distancia de exactamente $3kT$ por encima de la banda de valencia. (2 pts).
- 2.2. Calcule la función de trabajo ϕ . (2 pts).
- 2.3. Calcule la posición del nivel de Fermi con respecto al nivel de Fermi intrínseco. (3 pts).
- 2.4. Calcule cuál es el máximo dopado permitido. (3 pts).

Problema 3. Circuitos con diodos. (10 puntos)

Considere el circuito serie de la Figura 1. El diodo D_1 tiene $I_{S1} = 2 \times 10^{-14} \text{ A}$ y el diodo D_2 tiene $I_{S2} = 4 \times 10^{-14} \text{ A}$. Se aplica una tensión $V_S = 5 \text{ V}$. El valor de la resistencia es $R = 100 \Omega$. Utilice el modelo exponencial de ambos diodos (ecuación de Shockley).

- 3.1. Escriba la LVK del circuito en términos de V_S , V_{D1} , V_{D2} , V_R y reemplace todas las tensiones hasta encontrar una única ecuación con una variable I_D . (4 pts).
- 3.2. Encuentre el valor de la corriente del circuito. (4 pts).
- 3.3. Encuentre el valor de las tensiones V_{D1} y V_{D2} . (2 pts).

